

Prozess

Ein *Prozess* bezeichnet im MoE das kontinuierliche Werden der Realität. Er beschreibt die fortlaufende Veränderung von Strukturen und ihren Beziehungen.

Der Prozess wird durch den Prozessparameter τ geordnet. τ ist keine zwingende Bezeichnung für physikalische Zeit, sondern eine abstrakte Ordnungsgröße, die den Fortschritt des Werdens beschreibt.

Ein Prozess erstreckt sich über einen zusammenhängenden Bereich von τ -Werten, zum Beispiel über ein Intervall:

$$\tau \in T$$

Zustand

Ein *Zustand* bezeichnet einen einzelnen Schnitt innerhalb eines Prozesses. Er beschreibt die Strukturverhältnisse, die bei einem bestimmten Wert des Prozessparameters τ vorliegen.

Ein Zustand ist eine Momentaufnahme des Werdens. Er beschreibt die Anordnung und die Eigenschaften der betrachteten Strukturen an einem bestimmten Schnittpunkt der Prozessordnung.

Mathematisch kann ein Zustand als Zuordnung aller relevanten Größen zu einem bestimmten Wert von τ aufgefasst werden:

$$Z(\tau_i)$$

Dabei bezeichnet τ_i einen einzelnen Wert des Prozessparameters.

Zusammenhang zwischen Prozess und Zustand

Ein Prozess kann durch die Menge seiner Zustände beschrieben werden:

$$\{Z(\tau) \mid \tau \in T\}$$

Die Zustände stellen einzelne Schnitte dar. Der Prozess beschreibt das kontinuierliche Werden.

Der Prozess besitzt Vorrang gegenüber dem Zustand. Ein Zustand entsteht als abgeleitete Beschreibungsgröße aus dem Prozess heraus. Ohne Prozess gibt es keinen Zustand.

Bedeutung im MoE

Die Unterscheidung zwischen Zustand und Prozess gehört zu den grundlegenden Begriffstrennungen des MoE.

Das MoE fasst Realität primär als kontinuierliches Werden auf. Zustände dienen als analytische Schnitte innerhalb dieses Werdens.

Dadurch wird zwischen dem fortlaufenden Prozess der Realität und einzelnen Beschreibungen dieses Prozesses eindeutig unterschieden.

Begriffliche Konsequenz

Zustand $\neq$ Prozess

Ein Zustand ist ein Schnitt durch einen Prozess.

Daher wird die Bezeichnung *Prozesszustand* im MoE vermieden.